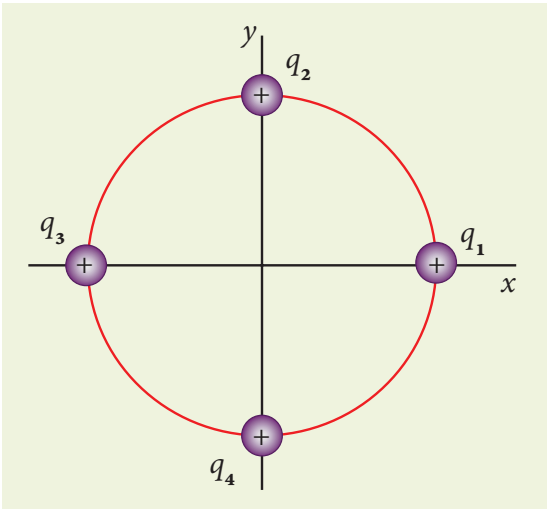
குறிப்பு

இரு மின்துகள்களை விட அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள மின்துகள் அமைப்புகளில், மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தாமல் கூலூம் விதி முழுமை பெறாது. மேற்பொருந்துதல் தத்துவம் மற்றும் கூலூம் விதி ஆகியவை நிலை மின்னியலின் அடிப்படைத் தத்துவங்களாகும். நிலை மின்னியலில் காணப்படும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் இவ்விரண்டு தத்துவங்கள் விளக்குகின்றன. ஆனாலும் இவ்விரண்டு தத்துவங்களையும் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றைத் தருவிக்க இயலாது.

எடுத்துக்காட்டு 1.5

ஆரம் 1 m கொண்ட வட்டத்திலுள்ள நான்கு புள்ளிகளில் நான்கு சமமான மின்னூட்டம் கொண்டமின்துகள்கள் q_1, q_2, q_3 மற்றும் $q_4 = q = +1\,\mu C$ வைக்கப்பட்டுள்ளன [பார்க்க படம்]. மின்துகள் q_1 ன் மீது மற்ற அனைத்து மின்துகள்களாலும் செலுத்தப்படும் மொத்த விசையைக் கணக்கிடுக.

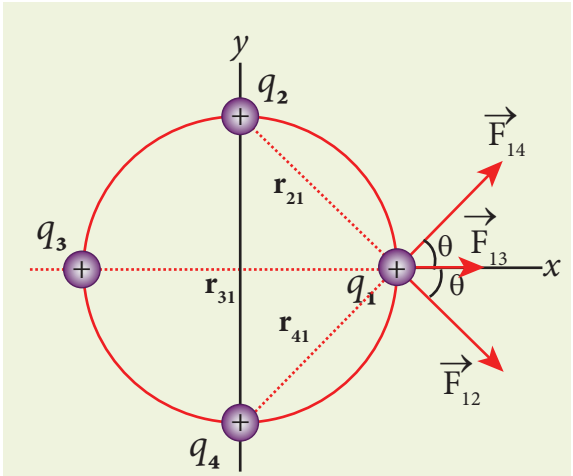


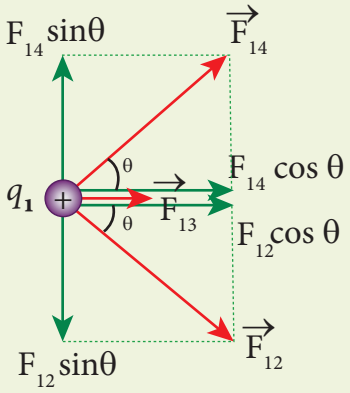
தீர்வு

மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்தின்படி, q_1 ன் மீது செலுத்தப்படும் மொத்த நிலைமின் விசையானது மற்ற மின்துகள்களால் அதன்மீது செலுத்தப்படும் தனித்தனி விசைகளின் வெக்டர் கூடுதலுக்குச் சமம்.

$$\vec{F}_1^{tot} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_{14}$$

q_1 ன் மீது செயல்படும் விசை ஒவ்வொன்றின் திசையும் பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.





q_2 மற்றும் q_4 ஆகிய மின்துகள்கள் q_1 லிருந்து சம தொலைவில் உள்ளன. எனவே, திசையினால் வேறுபட்டாலும் $\vec{F}_{12}$ மற்றும் $\vec{F}_{14}$ விசைகளின் எண்மதிப்பு சமமாகும். இதனால் தான் அவற்றைக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்திய வெக்டர்கள் சமநீளமுடன் வரையப்பட்டுள்ளன. ஆனால் q_2 மற்றும் q_4 ஆகியவற்றைக் காட்டிலும் அதிக தொலைவில் மின்துகள் q_3 உள்ளது. தொலைவு கூடினால் நிலைமின் விசையின் வலிமை குறையும். ஆதலால், விசைகள் $\vec{F}_{12}$ மற்றும் $\vec{F}_{14}$ ஆகியவற்றை விட $\vec{F}_{13}$ ன் எண்மதிப்பு குறைவு. இதனால் தான் விசைகள் $\vec{F}_{12}$ மற்றும் $\vec{F}_{14}$ ஆகியவற்றின் நீளத்தை விட விசை $\vec{F}_{13}$ ன் நீளம் குறைவாக வரையப்பட்டுள்ளது.

படத்திலிருந்து, $r_{21} = \sqrt{2}\,\text{m} = r_{41}$ மற்றும் $r_{31} = 2\,\text{m}$

விசைகளின் எண்மதிப்பு

$$F_{13} = \frac{kq^2}{r_{31}^2} = \frac{9\times10^9\times10^{-12}}{4}$$